Lab 02: Preparación del entorno de R para manejo y análisis de datos ecológicos

Para las próximas prácticas utilizaremos **R** para organizar, visualizar y analizar datos ecológicos. Por ahora trabajaremos con manejo básico de datos, gráficos y modelos estadísticos relativamente sencillos, incluyendo modelos lineales y modelos lineales generalizados (GLM).

1. Instalar R

Instale una versión reciente de **R** desde:

https://cran.r-project.org/

No es necesario que todas las personas tengan exactamente la misma versión. Instale la versión que sea más sencilla y estable para su sistema operativo.

También recomendamos instalar **RStudio Desktop**, que proporciona una interfaz más cómoda para trabajar con R:

https://posit.co/download/rstudio-desktop/

2. Instalar los paquetes necesarios

Abra RStudio y ejecute el siguiente código **una sola vez**:

```
install.packages(c(
  "dplyr",
  "tidyr",
  "ggplot2",
  "janitor",
  "readxl",
  "readr",
  "modelsummary"
))
```

El paquete `MASS`, que utilizaremos para algunos modelos lineales generalizados, normalmente viene incluido con R y no necesita instalarse por separado.

3. ¿Para qué utilizaremos estos paquetes?

- `dplyr`: organizar, filtrar, resumir y transformar datos.
- `tidyr`: reorganizar datos y trabajar con formatos tidy.
- `ggplot2`: producir gráficos.
- `janitor`: limpiar nombres de variables y revisar tablas.
- `readxl`: importar archivos de Excel (`.xls` y `.xlsx`).
- `readr`: importar archivos de texto y CSV.
- `modelsummary`: resumir y comparar resultados de modelos.
- `MASS`: entre otras funciones, ajustar modelos GLM con distribución binomial negativa.

4. Cargar los paquetes

Cada vez que abra una nueva sesión de R, deberá cargar los paquetes que va a utilizar:

```
library(dplyr)
library(tidyr)
library(ggplot2)
library(janitor)
library(readxl)
library(readr)
library(modelsummary)
library(MASS)
```

5. Modelos que utilizaremos

Por ahora trabajaremos principalmente con:

```
# Modelo lineal
lm()

# Modelo lineal generalizado
glm()

# GLM con distribución binomial negativa
MASS::glm.nb()
```

No es necesario aprender estas funciones antes de la clase. El objetivo de esta preparación es simplemente tener R, RStudio y los paquetes necesarios instalados y funcionando.